



数字图像处理 Digital Image Processing

第06章 频率域滤波 Filtering in the Frequency Domain 教材第4章

张朝晖
河北师范大学
2024年9月~2024年12月

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于频域滤波器的图像平滑
- 6 基于频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

2

数字图像的表达

- 空间域表示法
如：图像数据的矩阵表示, 数组表示
- 变换域表示法
如：傅立叶变换的频域表示

数字图像处理方法

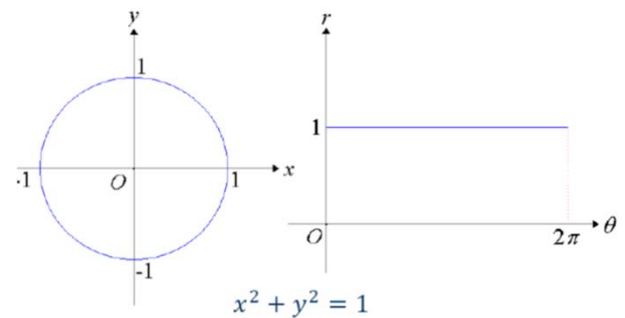
- 空间域法：直接在图像作用域处理
- 变换域法：图像变换 → 变换域处理 → 逆变换



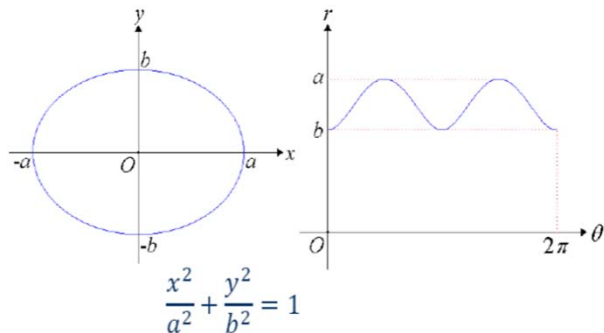
基于傅里叶变换的图像处理

3

(1) 函数与空间

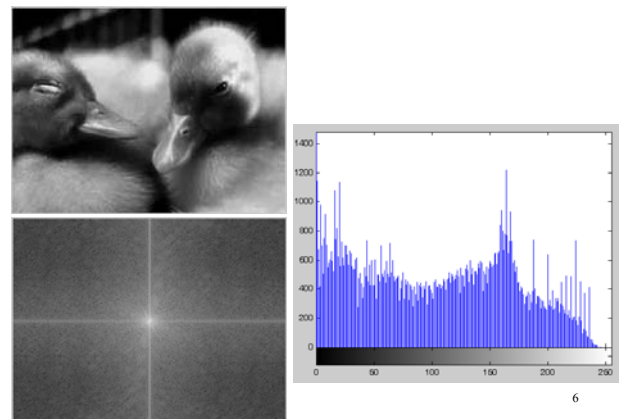


4



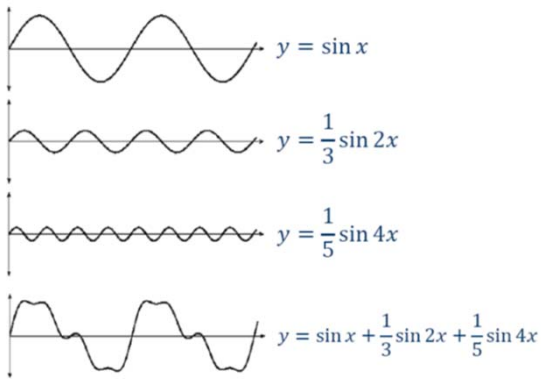
5

数字图像、灰度直方图、傅里叶幅度频谱

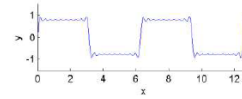


6

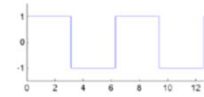
(2)基函数与线性表示



7



$$f(x) = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{9} \sin 9x + \frac{1}{11} \sin 11x + \frac{1}{13} \sin 13x + \frac{1}{15} \sin 15x + \frac{1}{17} \sin 17x + \frac{1}{19} \sin 19x + \dots$$



$$f(x) = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{7} \sin 7x + \dots$$

8

泰勒级数:

$$f(x) = f(x_0) + (x-x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2!}(x-x_0)^2 f''(x_0) + \dots + \frac{1}{n!}(x-x_0)^n f^{(n)}(x_0) + \dots$$

泰勒级数一些特别的应用:

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

$$\exp(x) = e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

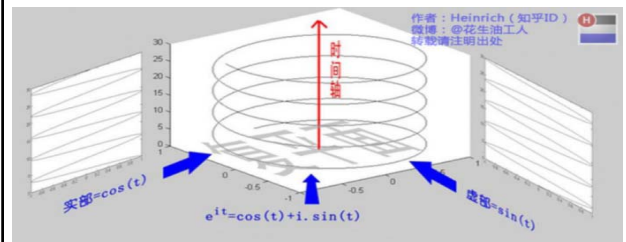
$$\exp(jx) = e^{jx} = 1 + \frac{jx}{1!} + \frac{(jx)^2}{2!} + \frac{(jx)^3}{3!} + \dots + \frac{(jx)^n}{n!} + \dots = \cos x + j \sin x$$

欧拉公式(宇宙第一公式)

欧拉恒等式 $e^{j\pi} + 1 = 0$

欧拉公式 $e^{j\theta(t)} = \cos \theta(t) + j \sin \theta(t)$

将正弦波统一成简单形式--在复平面上圆周运动的点



(3)信号的合成与分解

- 三角函数集 $\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin mx, \cos mx, \dots\}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 内为完备正交函数集。
- 对于定义在 $[-\pi, \pi]$ 内的任意函数 $f(x)$ 均可用该正交完备函数集线性表示:

$$f(x) = a_0 + \sum_{m=1}^{+\infty} [a_m \sin(mx) + b_m \cos(mx)]$$

信号合成
三角级数展开

- 表示系数的求取:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

当 $m=1, 2, \dots$ 时, 有:

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(mx) dx$$

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx$$

信号分解

--获取每个基函数对信号的贡献系数

一维(离散)傅立叶变换

正向变换 $F(k) = DFT[f(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$, $k=0, 1, \dots, N-1$

$$F(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\omega_k n} = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\omega_k n}$$

$f(n)$ 的分解;
傅里叶级数展开

逆向变换 $f(n) = IDFT[F(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$

$n=0, \dots, N-1$

$f(n)$ 的合成(或表示)
傅里叶级数展开

正向变换 $F(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\omega n}$

$F(\omega)$ 以 2π 为周期, $F(k)$ 以 N 为周期

逆向变换 $f(n) = IFT[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

$n=0, \dots, N-1$

$f(n)$ 的合成(或表示)
傅里叶级数展开

12

(图像的)二维离散傅里叶变换

DFT

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

$$u = 0, 1, \dots, M-1, v = 0, 1, \dots, N-1$$

图像分解

IDFT

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

$$x = 0, 1, \dots, M-1, y = 0, 1, \dots, N-1$$

图像合成

13

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于频域滤波器的图像平滑
- 6 基于频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

14

1. 一维信号傅立叶变换

(1) 一维连续信号的傅立叶变换

$$\text{连续 } f(t) \xrightleftharpoons[\text{逆变换}]{\text{正变换}} \text{连续 } F(\omega), F(\Omega)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{正向变换: } F(\mu) = FT[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ \quad \Omega = 2\pi\mu, F(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\Omega t} dt \\ \text{逆向变换: } f(t) = IFT[F(u)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi ut} du \\ \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi ut} du \end{array} \right.$$

$$\text{傅立叶变换存在的充分条件: } \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

15

(2) 一维离散信号的傅立叶变换

$$\text{连续时间信号 } f(t) \xrightarrow[t=nT]{\text{采样}} \text{离散 } f(n) \xrightleftharpoons[\text{逆变换}]{\text{正变换}} \text{连续 } F(\omega) \quad \omega = \Omega T$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{正向变换: } F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) e^{-j\omega n} \quad \omega \in (-\infty, \infty) \\ \quad F(\omega) \text{ 以 } 2\pi \text{ 为周期} \\ \text{逆向变换: } f(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(\omega) e^{j\omega n} d\omega \quad n \text{ 为任意整数} \end{array} \right.$$

$$\text{离散信号的傅立叶变换存在的充分条件: } \sum_n |f(n)| < \infty$$

16

(3) 一维离散傅立叶变换 (DFT)

离散时域、离散频域

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\text{离散}} & \xrightleftharpoons[\text{逆变换}]{\text{正变换}} & \boxed{\text{连续}} \\ f(n) & & F(\omega) \end{array} \xrightarrow[\text{频域离散, 采样间隔 } \Delta\omega = \frac{2\pi}{N}]{2\pi \text{ 周期内 } N \text{ 点等间隔采样}} \boxed{\text{离散}} F(k)$$

有限长, N点 有限长, N点

$$n = 0, \dots, N-1 \quad \omega_k = \Delta\omega \cdot k = \frac{2\pi}{N} k \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{离散 } f(n): \text{有限长}} \xrightleftharpoons[\text{逆向DFT}]{N \text{ 点正向DFT}} \boxed{\text{离散 } F(k): \text{有限长}}$$

17

一维离散傅立叶变换 有限长序列 $f(n)$, $F(k)$

$$\text{正向变换 } F(k) = DFT[f(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\frac{2\pi}{N} kn}$$

$$k = 0, \dots, N-1$$

$$F(\omega_k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\omega_k n} = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\frac{2\pi}{N} kn}$$

$$F(\omega) \text{ 以 } 2\pi \text{ 为周期, } F(k) \text{ 以 } N \text{ 为周期}$$

$$\text{逆向变换 } f(n) = IDFT[F(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) e^{j\frac{2\pi}{N} kn}$$

$$n = 0, \dots, N-1$$

18

2. 一维离散信号的频谱

离散信号 $f(n)$ 的傅里叶频谱

$$F(k) = DFT[f(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = R(k) + jI(k)$$

$$F(k) = |F(k)| e^{j\varphi(k)} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

幅度谱

$$|F(k)| = \sqrt{R^2(k) + I^2(k)}$$

$f(n)$ 中各频率分量的相对大小

相位谱

$$\varphi(k) = \tan^{-1} \frac{I(k)}{R(k)}$$

$f(n)$ 中各频率分量的相位大小

功率谱

$$E(k) = |F(k)|^2 = R^2(k) + I^2(k)$$

19

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于频域滤波器的图像平滑
- 6 基于频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

20

1. 二维离散傅立叶变换的定义—数字图像的离散傅里叶变换

$M \times N$ 阵列: $f(x, y)$, $F(u, v)$ 通常 $M = N = 2^k$

正向变换

$$F(u, v) = DFT[f(x, y)] = \sum_{x=0}^{M-1} e^{-j2\pi\frac{ux}{M}} \left[\sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi\frac{vy}{N}} \right]$$

$$= \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad u = 0, 1, \dots, M-1 \quad v = 0, 1, \dots, N-1$$

逆向变换

$$f(x, y) = IDFT[F(u, v)] = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} e^{j2\pi\frac{ux}{M}} \left[\frac{1}{N} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi\frac{vy}{N}} \right]$$

$$= \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad x = 0, 1, \dots, M-1 \quad y = 0, 1, \dots, N-1$$

21

2. 二维离散信号的频谱

离散信号 $f(x, y)$ 的傅里叶频谱

$$F(u, v) = DFT[f(x, y)] = R(u, v) + jI(u, v)$$

$$F(u, v) = |F(u, v)| e^{j\varphi(u, v)}$$

幅度谱

$$|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)}$$

$f(x, y)$ 中沿 x, y 方向各频率分量的相对大小

相位谱

$$\varphi(u, v) = \tan^{-1} \frac{I(u, v)}{R(u, v)} = \text{atan2}(I(u, v), R(u, v))$$

$f(x, y)$ 中沿 x, y 方向各频率分量的相位大小

功率谱

$$P(u, v) = |F(u, v)|^2 = R^2(u, v) + I^2(u, v)$$

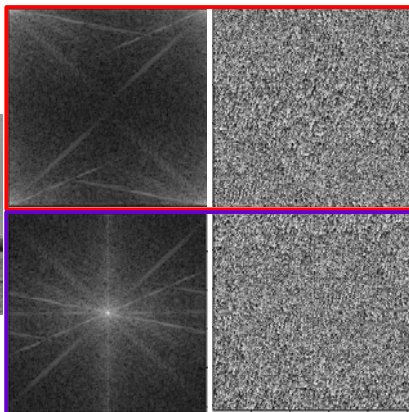
22

例1: 数字图像的傅里叶频谱(幅度谱, 相位谱)

左上角对应
(0,0) 频点



(M/2, N/2) 对应
(0,0) 频点



例2: 基于傅里叶频谱信息(幅度谱、相位谱)的数字图像重建

(1) 使用幅度 + 相位信息重建图像

$$F(u, v) = |F(u, v)| e^{j\varphi(u, v)}$$

$$f(x, y) = IDFT[F(u, v)] = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

$$x = 0, 1, \dots, M-1 \quad y = 0, 1, \dots, N-1$$

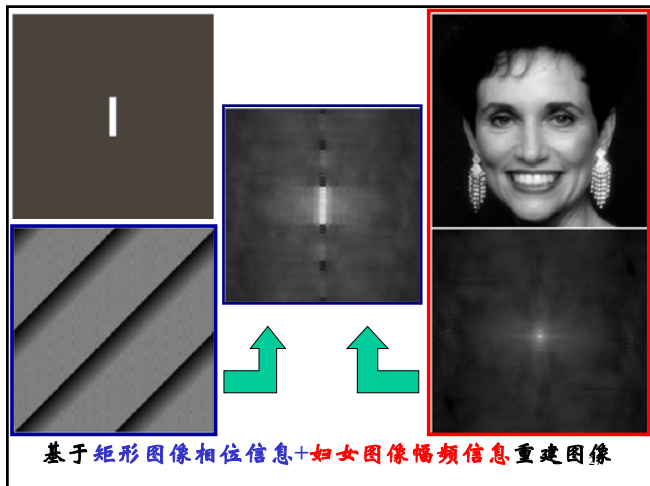
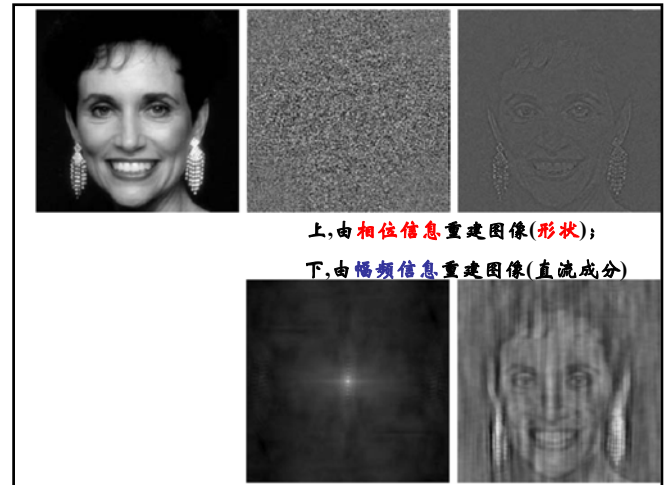
(2) 置幅度谱 $|F(u, v)| = 1$, 仅用相位信息重建图像

$$F(u, v) = |F(u, v)| e^{j\varphi(u, v)} = e^{j\varphi(u, v)}$$

(3) 置相位谱 $\varphi(u, v) = 0$, 仅用幅度信息重建图像

$$F(u, v) = |F(u, v)| e^{j\varphi(u, v)} = |F(u, v)|$$

24



3. 二维离散傅立叶变换的性质

周期性
共轭对称性
线性
二维DFT的分离性
平移性
旋转性
平均值
循环卷积定理
相关定理

28

[1] 周期性

若 $f(x,y) \xrightarrow[DFT]{IDFT} F(u,v)$

则 $\begin{cases} F(u,v) = F(u+mM, v) = F(u, v+nN) = F(u+mM, v+nN) \\ f(x,y) = f(x+mM, y) = f(x, y+nN) = f(x+mM, y+nN) \end{cases}$

[2] 共轭对称性: 二维实数图像的DFT为共轭对称的。

若 $f(x,y) = \text{Re}[f(x,y)]$

则 $F(u,v) = DFT[f(x,y)] = F^*(M-u, N-v)$

[3] 线性

若 $DFT[f_1(x,y)] = F_1(u,v)$ $DFT[f_2(x,y)] = F_2(u,v)$

则 $DFT[af_1(x,y) + bf_2(x,y)] = aF_1(u,v) + bF_2(u,v)$

29

[4] 分离性

$$F(u,v) = DFT[f(x,y)] = \sum_{x=0}^{M-1} \left[\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j\frac{2\pi vy}{N}} \right] e^{-j\frac{2\pi ux}{M}}$$

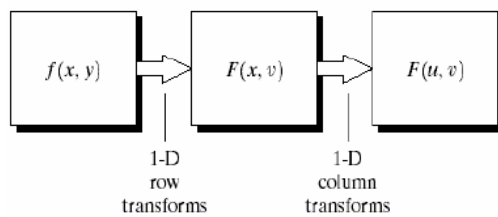
$$= \sum_{x=0}^{M-1} F(x,v) e^{-j\frac{2\pi ux}{M}}$$

$$u = 0, 1, \dots, M-1 \quad v = 0, 1, \dots, N-1$$

$F(x,v)$ 是对二维数字图像 $f(x,y)$ 中的第 x 行进行的DFT。

一个二维DFT可通过连续两次一维DFT实现。

30



- 先对输入图像的每一行计算一维DFT
- 再对中间结果的每一列计算一维DFT
- 也可改变上述顺序，即先列后行

上述相似过程也适用于计算二维逆向傅里叶变换

[5] 平移特性

$$\text{若 } F(u, v) = \text{DFT} [f(x, y)] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

空域移位，幅频特性不变

$$\text{DFT} [f(x - x_0, y - y_0)] = F(u, v) e^{-j2\pi(\frac{ux_0}{M} + \frac{vy_0}{N})}$$

则

空域调制，频域移位

$$\text{DFT} [f(x, y) e^{j2\pi(\frac{u_0x}{M} + \frac{v_0y}{N})}] = F(u - u_0, v - v_0)$$

基于此性质可以得到中心移位的傅里叶频谱

$$\text{DFT} [(-1)^{x+y} f(x, y)] = F(u - \frac{M}{2}, v - \frac{N}{2})$$

[6] 旋转性

已知极坐标 $\begin{cases} \text{图像作用域} & x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \\ \text{傅立叶变换域} & u = w \cos \varphi, v = w \sin \varphi \end{cases}$
 $f(r, \theta) \leftrightarrow f(x, y)$ 的极坐标形式
 $F(w, \varphi) \leftrightarrow F(u, v)$ 的极坐标形式

$$\text{若 } f(r, \theta) \xrightarrow[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(w, \varphi)$$

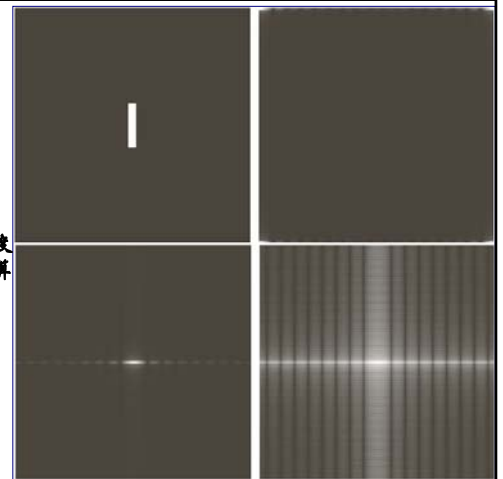
$$\text{则 } f(r, \theta + \theta_0) \xrightarrow[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(w, \varphi + \theta_0)$$

若图像 $f(x, y)$ 旋转一个 θ_0 角，则相应 $F(u, v)$ 旋转同样角度；反之亦然。

33

例3:

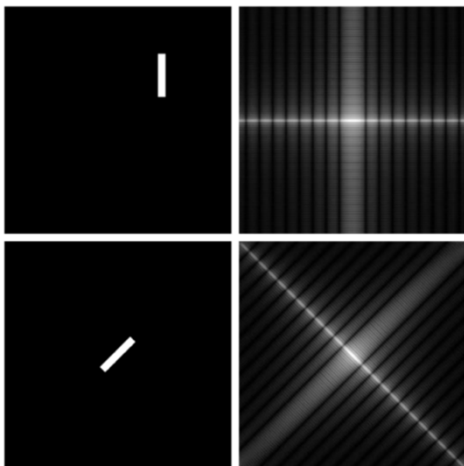
原始图像、
傅里叶幅度谱、
中心移位的幅度谱及其对数运算结果。



例3-续

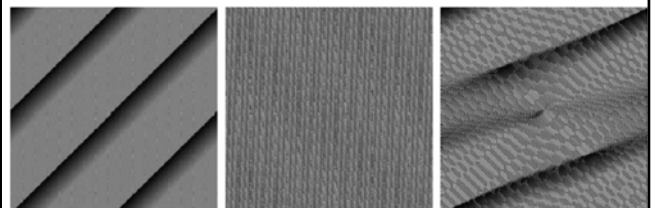
空间平移图像及其傅里叶幅度谱的中心移位；

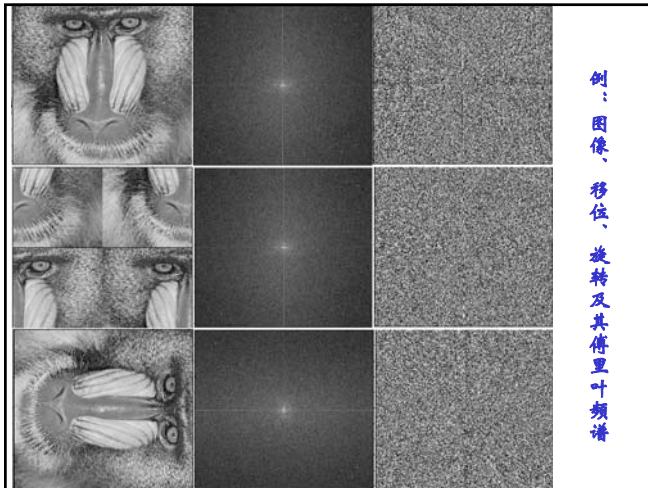
空间旋转图像及其傅里叶幅度谱的中心移位。



例3-续

原始图像、空间平移图像、旋转图像的傅里叶中心移位相位谱。





[7] 尺度变换：尺度缩放性

$$\text{若 } f(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(u, v)$$

$$\text{则 } f(ax, by) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

特别地：

$$a = b = -1 \text{ 时, } f(-x, -y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(-u, -v)$$

离散傅立叶变换具有符号改变对应性

[8] 平均值

$$F(u, v) = \text{DFT}[f(x, y)] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

$$\text{当 } u = v = 0 \text{ 时, } F(0, 0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) = MN \cdot \bar{f}$$

$$\bar{f} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) = \frac{1}{MN} F(0, 0)$$

数字图像 f 在 0 频率处的傅里叶变换(直流分量：频率为零的电流) $F(0, 0)$ 与图像的平均灰度级成正比。

[9] 循环卷积定理

$$\text{若 } \begin{cases} f(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(u, v) \\ g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} G(u, v) \end{cases}$$

并且循环卷积

$$f(x, y) \circledast g(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) g(x-m, y-n)$$

$$\text{则 } f(x, y) \circledast g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(u, v) \cdot G(u, v)$$

$$\text{同理 } f(x, y) \cdot g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(u, v) \circledast G(u, v)$$

40

[10] 相关定理

$$\text{若 } f(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F(u, v) \quad g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} G(u, v)$$

并且规定 **相关运算**

$$f(x, y) \circ g(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f^*(m, n) g(x+m, y+n)$$

$$\text{则 } f(x, y) \circ g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} F^*(u, v) \cdot G(u, v)$$

$$\text{同理 } f(x, y)^* \cdot g(x, y) \xrightleftharpoons[\text{IDFT}]{\text{DFT}} \frac{1}{MN} F(u, v) \circ F(u, v)$$

41

[10] 相关定理-续

自相关理论

$$f(x, y) \circ f(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f^*(m, n) f(x+m, y+n)$$

则

$$\text{DFT}[f(x, y) \circ f(x, y)] = F^*(u, v) \cdot F(u, v) = |F(u, v)|^2$$

同理

$$|f(x, y)|^2 = f^*(x, y) \cdot f(x, y) = \text{IDFT}[F(u, v) \circ F(u, v)]$$

42

卷积和相关性理论总结:

- **卷积**是空域滤波和频域滤波之间的纽带
 - **相关**的重要应用在于匹配, 即: 确定是否有感兴趣的目标区域。
 $f(x,y)$ ----原始图像
 $h(x,y)$ ----感兴趣的物体或区域(模板)
- 如果匹配, 两个函数的相关值会在 h 找到 f 中的相应位置上达到最大

43

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于频域滤波器的图像平滑
- 6 基于频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

44

1. 为什么要在频率域研究图像滤波

- 可以利用频率成分和图像表现之间的对应关系。一些在空间域表述困难的增强任务, 在频率域中变得非常普通
- 滤波在频率域更为直观, 它可以解释空间域滤波的某些性质
- 给出一个问题, 寻找某个滤波器解决该问题, 频率域处理对于实验, 迅速而全面地控制滤波器参数是一个理想工具

45

傅里叶变换频率分量和图像空间特征之间联系

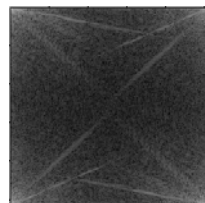
- 反映变化最慢的频率成分($u=v=0$)为直流成分, 它对应灰度图像的平均灰度级

$$\bar{f}(x,y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} f(x,y) = \frac{1}{MN} F(0,0)$$

46

傅里叶变换频率分量和图像空间特征之间联系-续

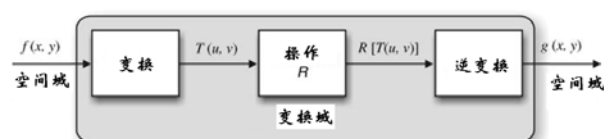
- 当从变换的原点移开时, 低频对应着图像的慢变化分量, 如图像的平滑部分
- 进一步离开原点时, 较高的频率对应图像中变化越来越快的灰度级, 如边缘或噪声等尖锐部分



47

2. 变换域(频率域)图像处理原理

(1) 基于变换域图像处理基本流程



48

(2) 基于频率域图像滤波原理

循环卷积定理:

$$\text{若 } g(x, y) = (f \circledast h)(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n)h(x-m, y-n)$$

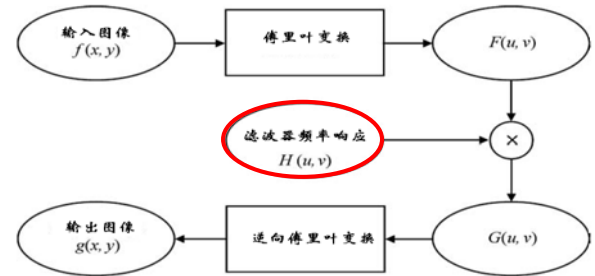
$$\text{则 } DFT[(f \circledast h)(x, y)] = (F \cdot H)(u, v)$$

设 $\begin{cases} \text{待处理图像 } f(x, y) \\ \text{空域滤波器 } h(x, y) \end{cases}$ 则 滤波输出图像

$$g(x, y) = (f \circledast h)(x, y) = IDFT[(F \cdot H)(u, v)]$$

49

(2) 基于频率域图像滤波原理-续



需根据问题需要, 明确滤波器的类型(如: 理想滤波器、高斯滤波器、巴特沃斯滤波器等)、及操作行为(低通、高通、带通、带阻、陷波等)

50

50-53, 最重要的四页

3. 基于频率域图像滤波步骤

待处理图像 $f(x, y)$ M 行 $\times$ N 列(为处理方便, 通常 $M = N$ 并且为2的整数次幂)
 设 实、对称空域滤波器(即: 空域模板) $h(x, y)$ m 行 $\times$ n 列($m \ll M, n \ll N$)

STEP1. 确定输入图像 f 的零填充参数--- P, Q 其中 P, Q 为偶数, 并且满足 $P \geq M + m - 1, Q \geq N + n - 1$

$$P = 2^{k_1}, Q = 2^{k_2}$$

若 $M = N$ 并且为2的整数次幂, 则取 $P = 2M, Q = 2N$ STEP2A. 对输入图像 f 进行零填充, 得到 P 行 $\times$ Q 列的图像 $f_p(x, y)$

$$f_p(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & 0 \leq x \leq M-1 \text{ 并且 } 0 \leq y \leq N-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

STEP2B. 计算图像 $f_p(x, y)$ 频谱 $F_p(u, v)$ 的中心移位形式 $F(u, v)$.

$$F(u, v) = DFT[(-1)^{x+y} f_p(x, y)] = F_p(u - \frac{P}{2}, v - \frac{Q}{2})$$

$$\text{其中 } F_p(u, v) = DFT[f_p(x, y)]$$

注意: 可以是零填充、镜像填充、复制填充

51

3. 基于频率域图像滤波步骤----续

STEP3. 构造 P 行 $\times$ Q 列的实、对称滤波函数 $H_p(u, v)$ 的中心移位形式 $H(u, v)$

注: 应为零相位滤波器, 确保滤波过程不改变图像相位

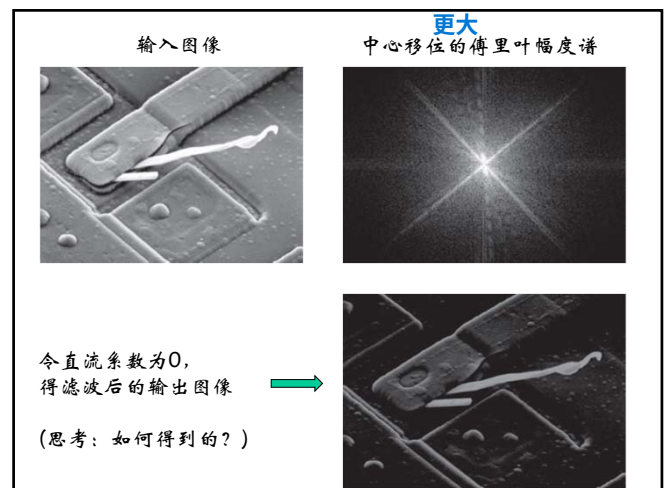
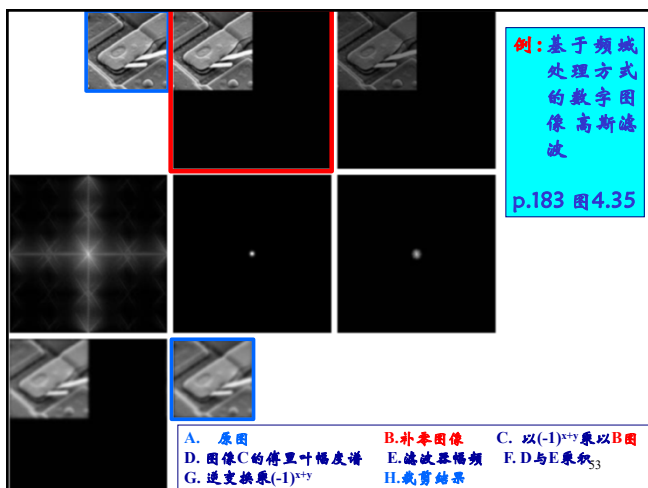
方式1--按照STEP2A至STEP2B类似步骤得到。

方式2--直接在频域构造(注意其大小: P 行 $\times$ Q 列)STEP4. 生成 P 行 $\times$ Q 列的滤波输出图像 $g_p(x, y)$

$$g_p(x, y) = \{ \text{real}[IDFT[F(u, v)H(u, v)]] \} \cdot (-1)^{x+y}$$

STEP5. 提取 $g_p(x, y)$ 图像的左上 M 行 $\times$ N 列部分, 得到最终输出图像 $g(x, y)$.

52



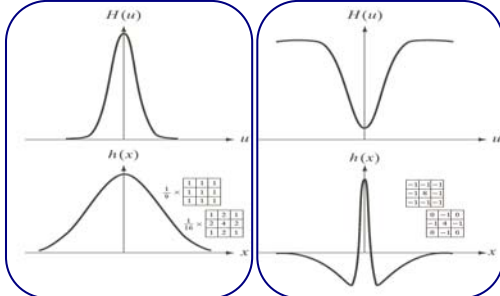
4. 空域滤波方式与频域滤波方式的对应关系

给定滤波器的**空域**(或:**频域**)表示形式,可借助

DFT(或:**IDFT**)确定其在另一作用域的对应表示。

$$h(x) \xleftrightarrow[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(u) \quad \text{或} \quad h(x,y) \xleftrightarrow[\text{IDFT}]{\text{DFT}} H(u,v)$$

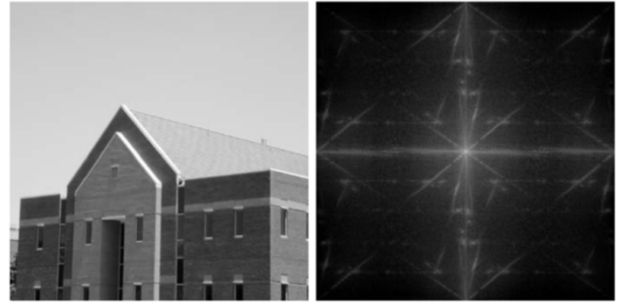
高斯低通滤波器



高斯高通滤波器

55

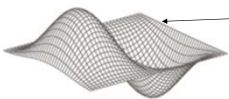
例:基于**空域**和**频域**两种处理方式的数字图像滤波(P.186图)



输入图像(左), 及其**中心移位**的傅里叶幅度谱(右)

56

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



左上, Sobel空域滤波器模板(补零后)的**中心移位频域响应透视图**。

右上, 频域响应的图像形式

左下, 频域滤波图

右下, 空域滤波图

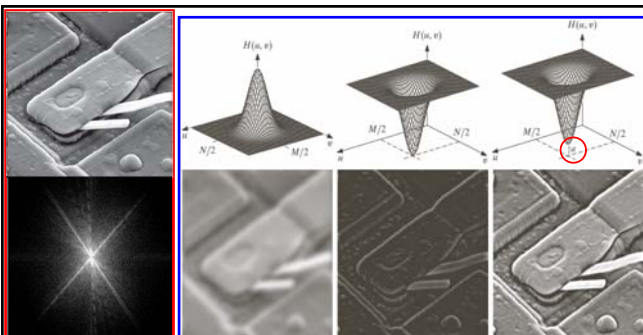
57

5. 常用频域滤波器

- | | |
|-----------|---------------------------|
| (1)低通滤波器 | <i>lowpass filters</i> |
| (2)高通滤波器 | <i>highpass filters</i> |
| (3)选择性滤波器 | <i>selective filters</i> |
| 带通滤波器 | <i>bandpass filters</i> |
| 带阻滤波器 | <i>bandreject filters</i> |
| 陷波滤波器 | <i>nortch filters</i> |

58

比输入图像更大



原始图像及其傅里叶幅度谱

频域滤波器—低通、高通、高斯高频增强(高通+小常量)

滤波输出图像

59

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于(低通)频域滤波器的图像平滑
- 6 基于(高通)频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

60

基本思想

➤ 边缘和噪声等灰度的尖锐变化对应傅里叶变换域的高频部分，平滑可以通过衰减高频成分的范围来实现

----只考虑对称零相位低通滤波器

➤ 低通滤波器：使低频通过而使高频衰减的滤波器

低通滤波的输出图像比原始图像少尖锐的细节部分而突出平滑过渡部分

理想低通滤波器、高斯低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器

61

1. 理想低通滤波器(Ideal Low-Pass filters--ILPF)

给定滤波器中心移位频谱

截止频率半径 D_0

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

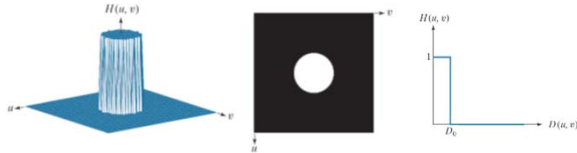
$$D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

设输入图像的中心移位幅度频谱 $F(u,v)$

$$\text{滤波器保留功率百分比} = \frac{\sum_{\substack{u,v \\ D(u,v) \leq D_0}} F^2(u,v)}{\sum_{u=0}^{Q-1} \sum_{v=0}^{P-1} F^2(u,v)} \times 100\%$$

62

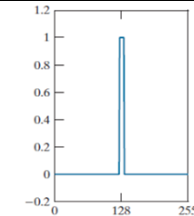
理想低通滤波器空域特性(明显的振铃效应)



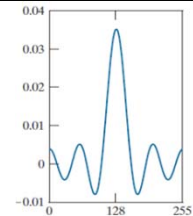
左：半径 $D_0=5$ ，1000行*1000列的ILPF空域形式；

右：通过滤波器单位脉冲响应图像的中心水平线灰度剖面图。

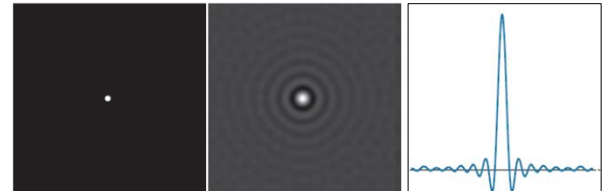
63



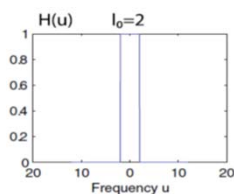
理想低通滤波器
传递函数(中心移位)



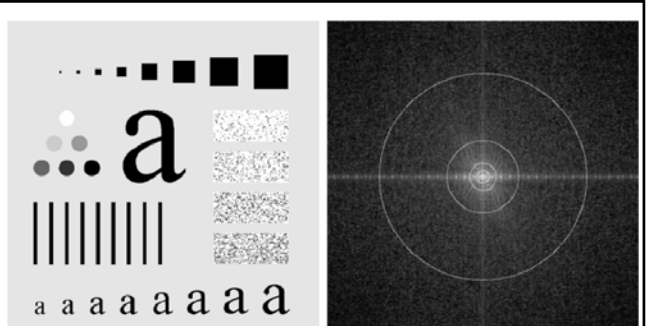
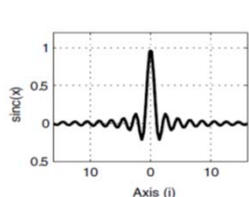
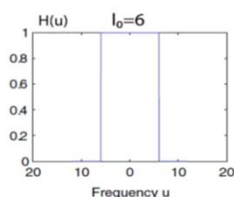
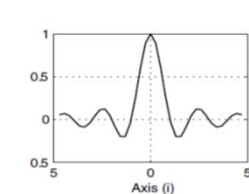
理想低通滤波器
对应的空间滤波器核



理想低通滤波器
传递函数(中心移位)

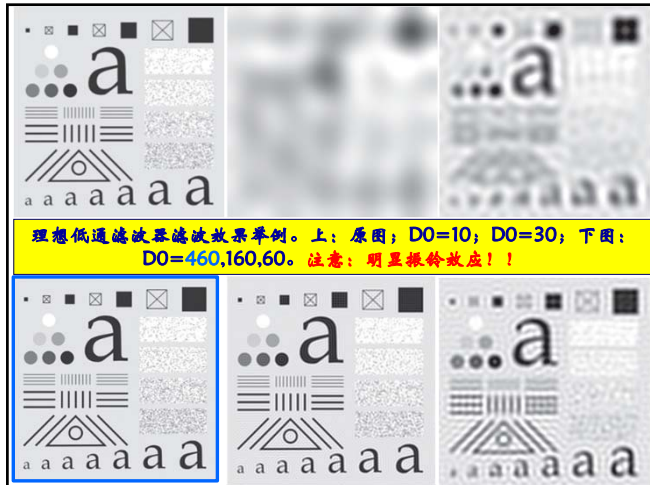


理想低通滤波器
对应的空间滤波器核



左图：输入图像($M \times N=688 \times 688$)；

右图：图像的中心移位幅度频谱($P \times Q=2M \times 2N$)，中心处为(0,0)频率



2. 高斯低通滤波器

--Gaussian Low-Pass Filters(GLPF)

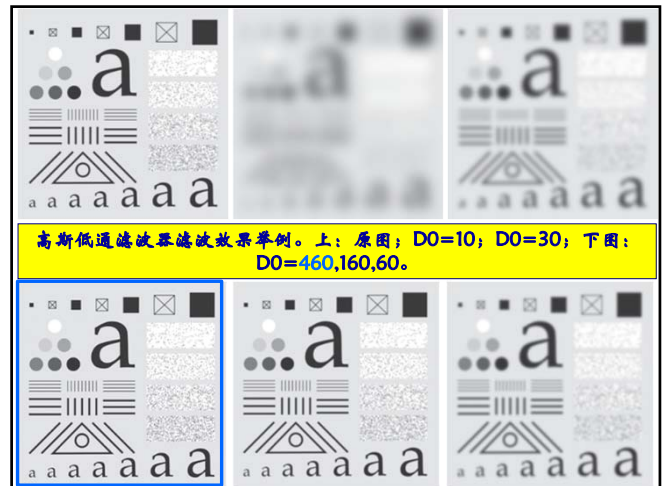
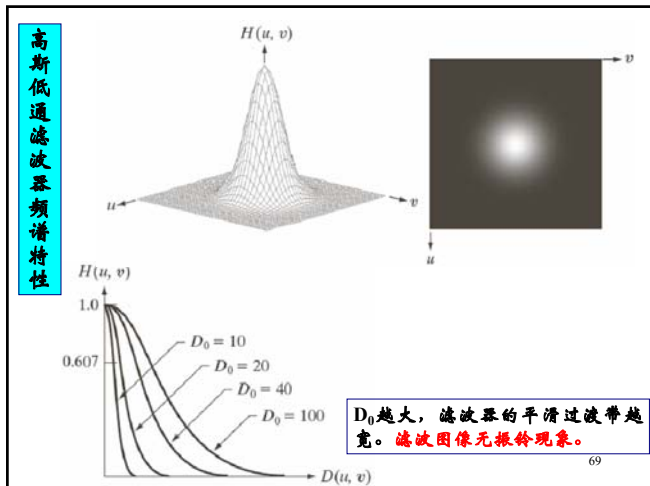
滤波器频域特性 $H(u,v) = e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2} = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$

$$\text{其中 } D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

D_0 ---截止频率点(u_0, v_0)关于中心频率距离

$$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

截止频率点(u_0, v_0)处: $D(u_0, v_0) = D_0, H(u_0, v_0) = 0.607$



3. 巴特沃斯低通滤波器

--Butterworth Low-Pass Filters(BLPF)

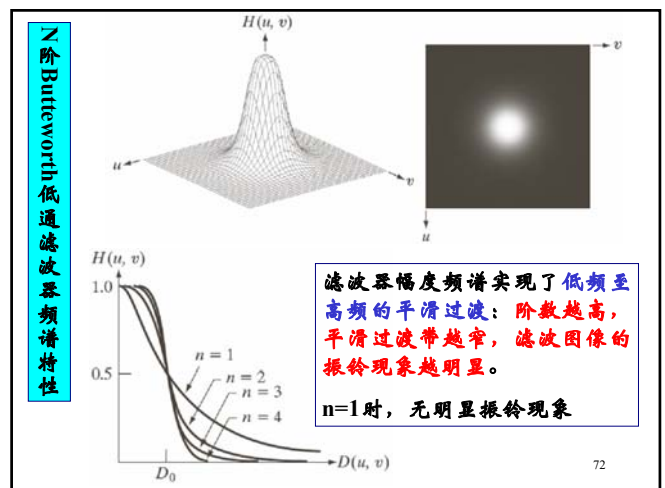
n 阶滤波器频域特性 $H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v)/D_0]^{2n}}$

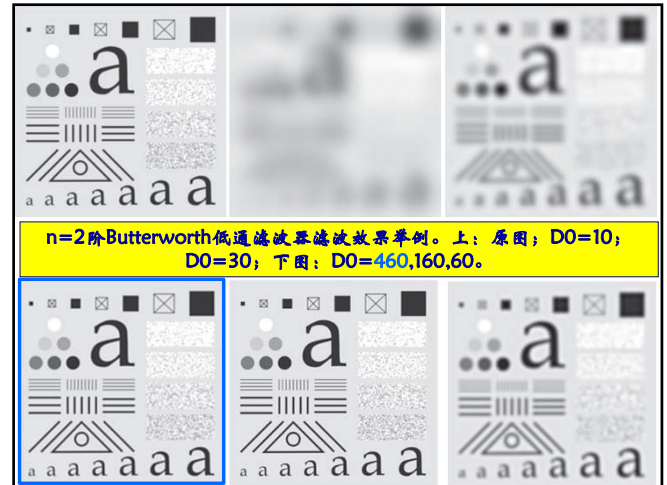
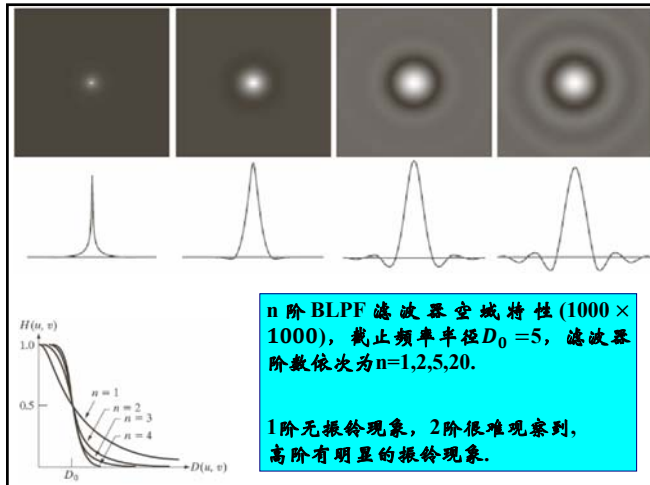
$$\text{其中 } D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

D_0 ---截止频率点(u_0, v_0)关于中心频率距离

$$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

以半径 D_0 为圆周的截止频率点(u_0, v_0)处: $\begin{cases} D(u_0, v_0) = D_0 \\ H(u_0, v_0) = 0.5 \end{cases}$

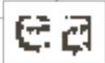




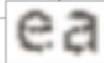
4. 频域低通滤波器应用举例

例: 字符识别前的预处理——基于 GLPF 滤波的断裂字符桥接 ($D_0=80$)

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



3

例: 基于 GLPF 滤波的图像美化

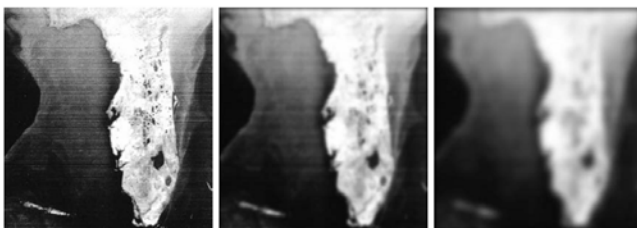
(出版物印刷前平滑)——去除斑点、平滑细纹



D_0 越小, 平滑作用越强

76

例: 基于 GLPF 滤波的遥感图像扫描线(条带噪声)抑制——模糊图像细节, 简化目标区域轮廓提取



左: 原始图像 808×754 中: $D_0=50$ 的滤波输出; 右: $D_0=20$ 的滤波输出

D_0 越小, 滤波器对图像的模糊效果越强

77

主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于(低通)频域滤波器的图像平滑
- 6 基于(高通)频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

三种典型高通滤波器

78

基本思想

➤ **边缘和其它灰度的剧烈变化**对应傅里叶变换域的**高频部分**，锐化可以通过**衰减低频成分的范围**来实现

----本书只考虑**对称零相位高通滤波器**

➤ 高通滤波器：使高频通过而使低频衰减的滤波器

高通滤波的输出图像比原始图像**少平滑过波部分而突出边缘等细节部分**

➤ **理想高通滤波器、高斯滤波器、巴特沃斯高通滤波器、其它混合高频增强**

79

1.理想高通滤波器(Ideal High-Pass Filters--IHPF)

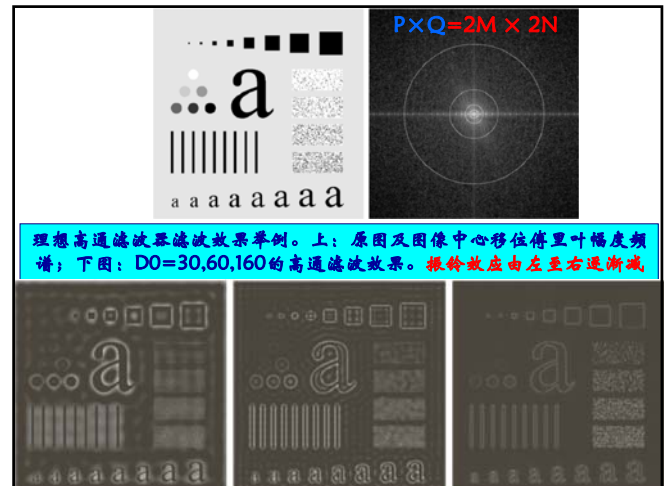
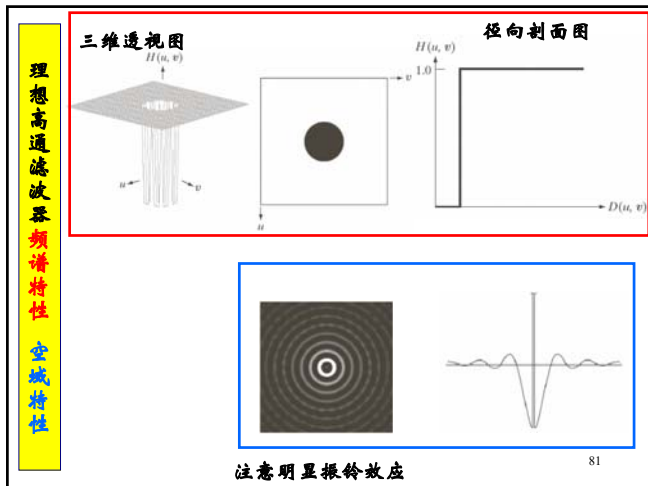
滤波器中心移位频域特性($P \times Q$)

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & D(u,v) \leq D_0 \\ 1 & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

$$\text{其中 } D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$H_{HP}(u,v) = 1 - H_{LP}(u,v)$$

80



2.高斯高通滤波器

--Gaussian High-Pass Filters(GHPF)

滤波器**中心移位**频域特性 $H(u,v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2}$

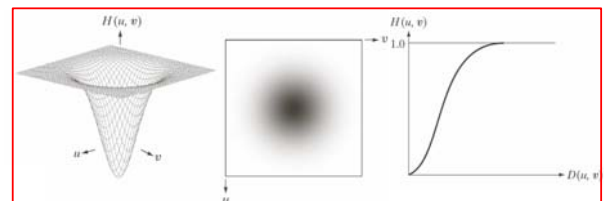
$$\text{其中 } D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

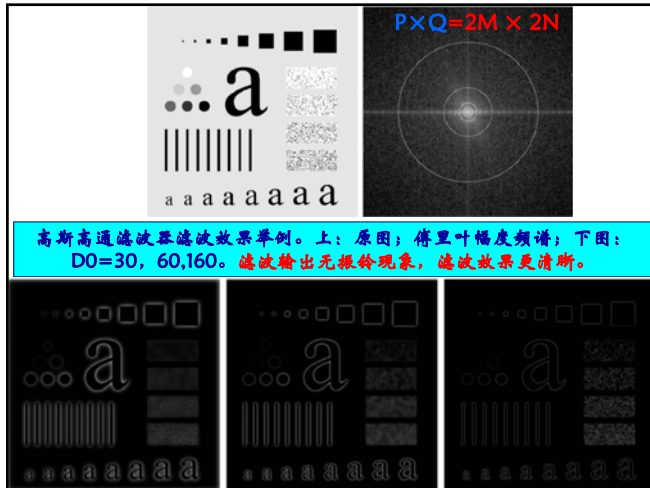
$D_0 = \sigma$ ---**截止频率点**(u_0, v_0)关于中心频率距离

$$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

83

高斯高通滤波器的传递函数(或：中心移位的频率特性)





3. 巴特沃斯高通滤波器 -- Butterworth Highpass Filters -- BHPF

n 阶滤波器中心移位频域特性 $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$

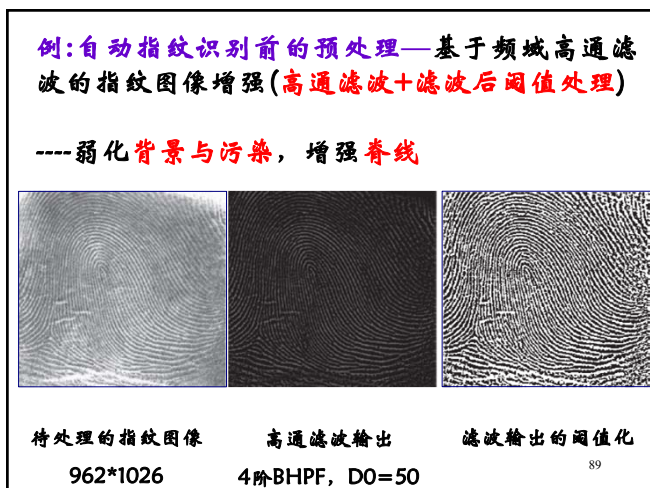
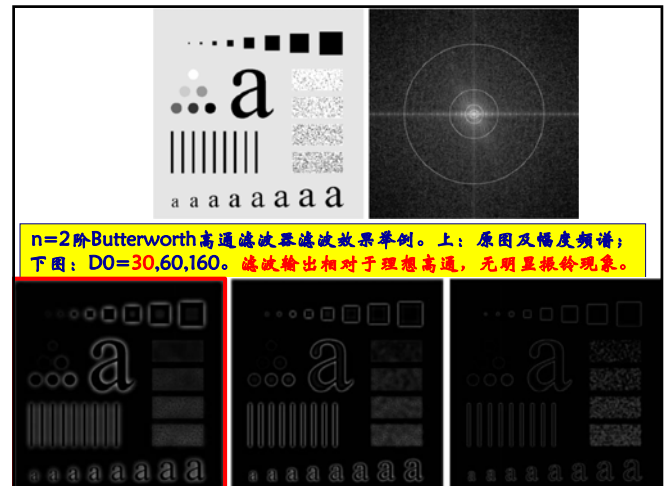
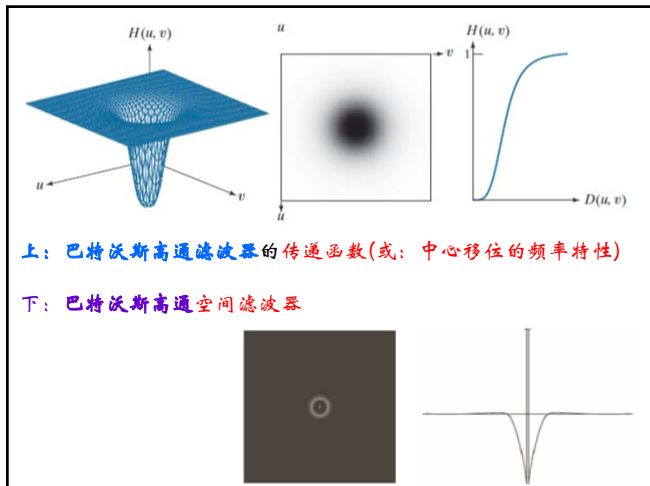
其中 $D(u, v) = \left[\left(u - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

D_0 --- 截止频率点 (u_0, v_0) 关于中心频率距离

$D_0 = \left[\left(u_0 - \frac{P}{2} \right)^2 + \left(v_0 - \frac{Q}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

截止频率点 (u_0, v_0) 处: $H(u_0, v_0) = 0.5$

86



4. 同态滤波(Homomorphic Filtering)

--目的：压缩图像灰度动态范围，增强对比度

空域表示 输入图像 $f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$

{(1) 照射分量 $i(x, y)$ -- 缓慢的空间变化

{(2) 反射分量 $r(x, y)$ -- 突变

$$z(x, y) = \ln[f(x, y)] = \ln[i(x, y)] + \ln[r(x, y)]$$

$$Z(u, v) = DFT[z(x, y)]$$

$$= DFT\{\ln[i(x, y)]\} + DFT\{\ln[r(x, y)]\} = F_i(u, v) + F_r(u, v)$$

低频部分 主要对应照射分量 $i(x, y)$

高频部分 主要对应反射分量 $r(x, y)$

90

$$Z(u,v) = DFT\{ \ln[i(x,y)] \} + DFT\{ \ln[r(x,y)] \} = F_i(u,v) + F_r(u,v)$$

以**频域滤波器** $H(u,v)$ ，对 $z(x,y) = \ln[f(x,y)]$ 滤波，滤波频谱：

$$S(u,v) = H(u,v) Z(u,v) = H(u,v) F_i(u,v) + H(u,v) F_r(u,v)$$

空间域：

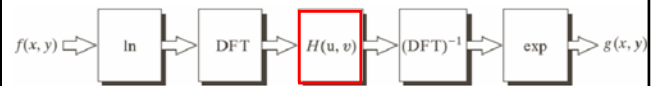
$$\begin{aligned} s(x,y) &= IDFT[S(u,v)] \\ &= IDFT[H(u,v) F_i(u,v)] + IDFT[H(u,v) F_r(u,v)] \\ &= i'(x,y) + r'(x,y) \end{aligned}$$

同态滤波输出图像：

$$g(x,y) = e^{s(x,y)} = e^{i'(x,y)} \cdot e^{r'(x,y)} = e^{i'(x,y)} \cdot e^{r'(x,y)} = i_0(x,y) r_0(x,y)$$

91

同态滤波步骤：



同态滤波器的传输函数(或：频率相应)

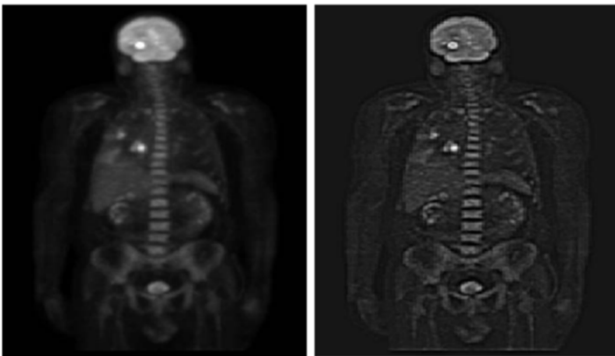
$$\begin{aligned} H(u,v) &= \gamma_H \cdot \left[1 - e^{-cD^2(u,v)/D_0^2} \right] + \gamma_L \cdot e^{-cD^2(u,v)/D_0^2} \\ &= (\gamma_H - \gamma_L) \left[1 - e^{-cD^2(u,v)/D_0^2} \right] + \gamma_L \end{aligned}$$

参数 $\begin{cases} c \text{---控制滤波器频谱坡度的锐利程度} \\ \gamma_L \text{---控制图像中低频衰减程度} \\ \gamma_H \text{---控制图像中高频增强程度} \end{cases}$

92

例：基于同态滤波的PET图像增强。

左：输入图像——灰度动态范围大，高灰度“热点”，使图像中低灰度区域细节模糊；右：滤波输出，降低以低频成分为主导的照射分量影响，增强高频，锐化了图像边缘部分。 $c=1$; $D_0=80$; $r_H=2$; $r_L=0.25$



主要内容

- 1 背景
- 2 一维数字信号的离散傅里叶变换
- 3 二维离散傅里叶变换及性质
- 4 频域滤波基础
- 5 基于频域滤波器的图像平滑
- 6 基于频域滤波器的图像锐化
- 7 选择性滤波

带通滤波器

带阻滤波器

陷波滤波器

94

针对图像内容：

- 处理指定频段信息--带通、带阻滤波器
- 处理指定频率的邻域信息—陷波滤波器

95

1. 带阻/带通滤波器(Bandreject/Bandpass Filters)

(1) 带阻滤波器频域特性 $H_{BR}(u,v)$ --P.184表

设：零频率点移至图像中心 $\left(\frac{P}{2}, \frac{Q}{2}\right)$, $D(u,v) = \left[\left(u - \frac{P}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

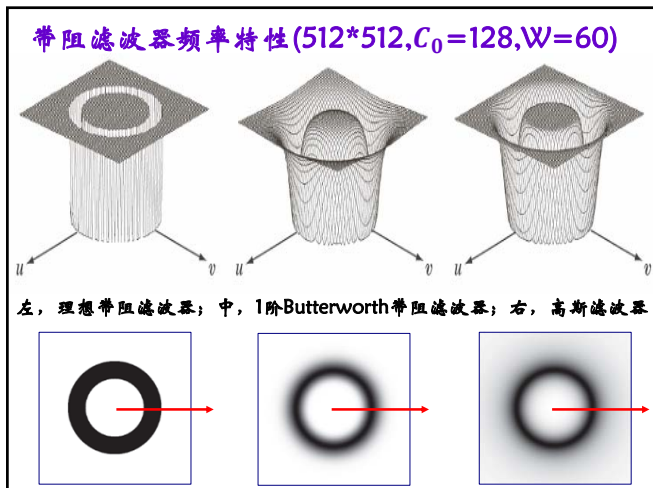
W ---控制频带宽度 C_0 ---频带中心所在圆周半径

A.理想带阻滤波器 $H(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{若 } C_0 - \frac{W}{2} \leq D(u,v) \leq C_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{其它} \end{cases}$

B.n阶Butterworth带阻滤波器 $H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{W \cdot D(u,v)}{D^2(u,v) - C_0^2} \right]^{2n}}$

C.Gaussian带阻滤波器 $H(u,v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2(u,v) - C_0^2}{W \cdot D(u,v)} \right]^2}$

96



(2) 带通滤波器频域特性 $H_{BP}(u, v)$

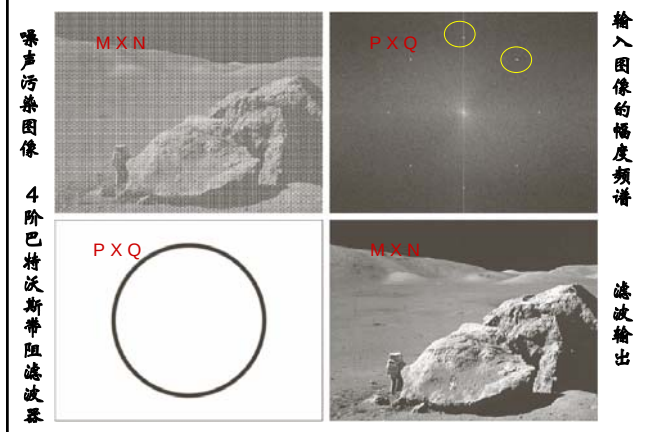
$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$



滤波器频谱: 左: 高斯带阻滤波器; 右: 高斯带通滤波器

98

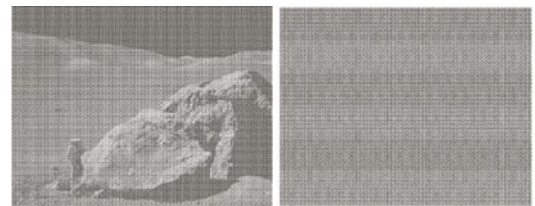
例: 基于带阻滤波器的加性正弦噪声抑制。



例: 基于带通滤波器的加性正弦噪声污染图像中的噪声提取

$$H_{BR}(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{W \cdot D(u, v)}{D^2(u, v) - D_0^2} \right]^{2n}}$$

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$



100

2. 陷波滤波器(Notch Filters)

---零相移陷波滤波器应关于原点对称

用于阻止(或通过)事先定义的中心频率邻域内的频率成分。

(1) 陷波带阻滤波器(Notch Reject Filter)频域特性 $H_{NR}(u, v)$

$$H_{NR}(u, v) = \prod_{k=1}^Q H_k(u, v) H_{-k}(u, v)$$

其中 $\begin{cases} \text{高通滤波器 } H_k(u, v) \text{ 频率中心 } (u_k, v_k) \\ \text{高通滤波器 } H_{-k}(u, v) \text{ 频率中心 } (-u_k, -v_k) \end{cases}$

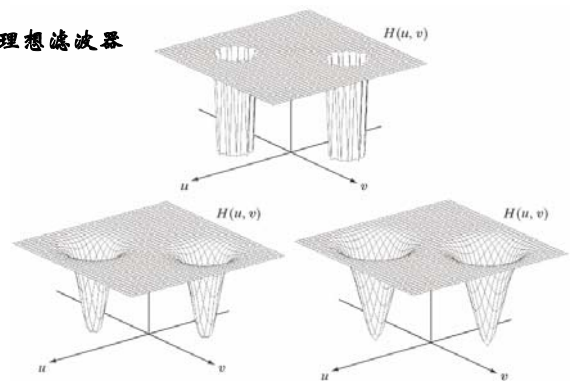
(2) 陷波带通滤波器(Notch Pass Filter)频域特性 $H_{NP}(u, v)$

$$H_{NP}(u, v) = 1 - H_{NR}(u, v)$$

101

例: 包含“一个陷波对”的陷波带阻滤波器傅里叶频谱

理想滤波器



2阶Butterworth滤波器

高斯滤波器

102

例：包含三个陷波对的n阶Butterworth陷波带阻滤波器

$$H_{NR}(u,v) = \prod_{k=1}^3 \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_k(u,v)]^{2n}} \right] \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_{-k}(u,v)]^{2n}} \right]$$

若滤波器(0,0)频率点位于频谱图像中心 $(\frac{M}{2}, \frac{N}{2})$

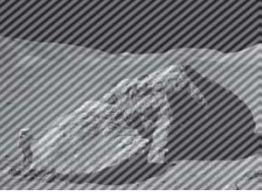
则距离为

$$\begin{cases} D_k(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} - u_k \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} - v_k \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ D_{-k}(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} + u_k \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} + v_k \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

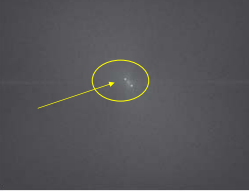
103

例：基于陷波带阻滤波器的正弦干扰模式滤除。

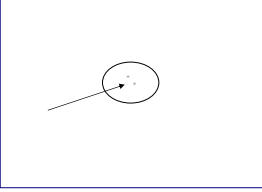
输入图像



输入图像的中心移位傅里叶幅度谱



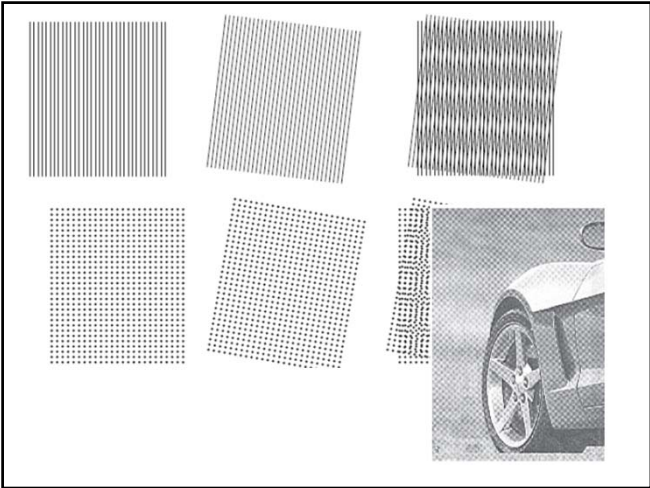
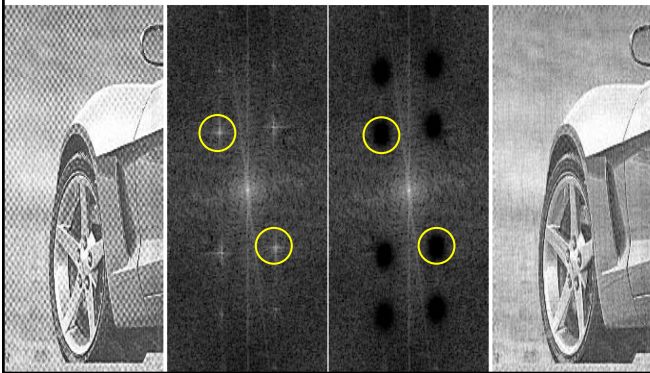
含一个陷波对的理想陷波带阻滤波器



滤波输出

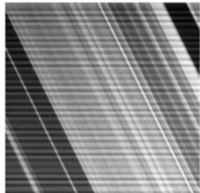


例：Image Demoiréing(图像的去莫尔条纹)。基于陷波带阻滤波器的报纸图像莫尔条纹抑制。由左至右：(1)含有莫尔条纹干扰的扫描图像；(2)中心移位的傅里叶幅度谱；(3)设计的n=4阶Butterworth陷波带阻滤波器频率响应，CO=3；(4)滤波输出



例：基于陷波带阻滤波器对“卡西尼”航天器获取的土星环图像进行周期性条带噪声抑制

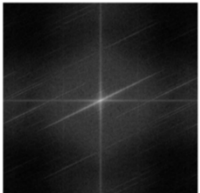
输入图像



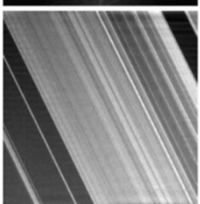
垂直陷波带阻滤波器中心移位频率响应



输入图像的中心移位幅度频谱

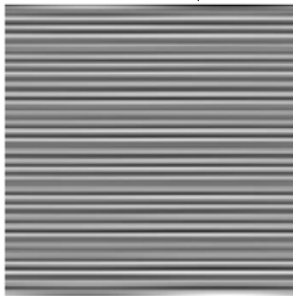
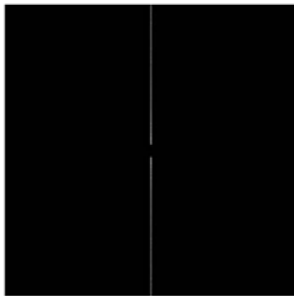


输出图像

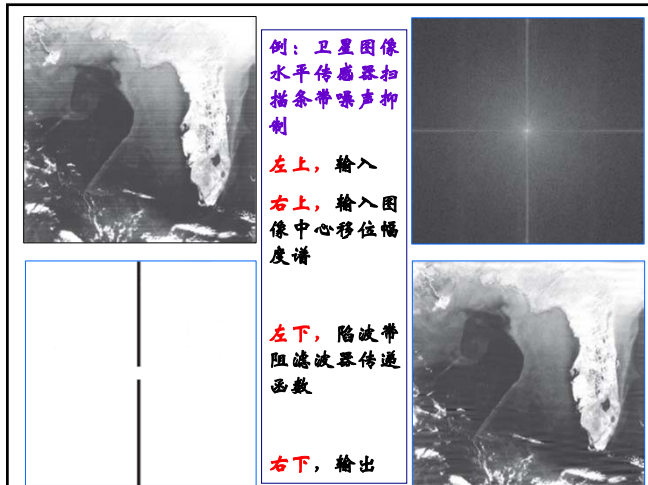


107

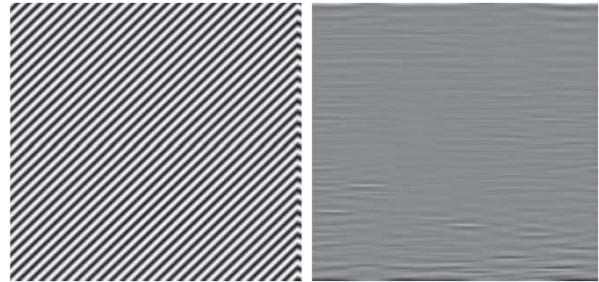
例：垂直陷波带阻滤波器的频率特性及空域特性



108



如何提取上述干扰模式？



本章小结

1. 数字图像离散傅里叶变换的定义和性质

2. 一般数字图像频谱特点

幅度谱，相位谱，功率谱

3. 基于频域分析的数字图像处理基本流程

4. 几种典型的频域滤波器分类及功能

111

感兴趣的同学可进一步了解：

➢ https://bcmi.sjtu.edu.cn/home/zhangliqing/Papers/2007CVPR_Houxiaodi_04270292.pdf

基于谱残差的图像显著性检测

Saliency Detection: A Spectral Residual Approach

➢ Average of Synthetic Exact Filters (ASEF 相关滤波器). David S. Bolme, Bruce A. Draper, J. Ross Beveridge CVPR, 2009

及进一步的扩展与改进

112

以2为基数的快速傅里叶变换(FFT)

----一种离散傅里叶变换的快速实现

113

设序列 $x(n)$ 的长度为 N ，且满足： $N = 2^M$ ， M 为自然数

$$X(k) = DFT[x(n)]_{N点} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

将序列 $x(n)$ 按 n 的奇、偶，分为 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 两组短序列；

用2个短序列的 $N/2$ 点DFT来完成一个长序列的 N 点DFT的计算。

(1) 按n的奇、偶，把N点长序列x(n)分解为两个N/2点的子序列

$$\text{对于 } x(n) \begin{cases} n=2l \text{ 时, 有 } x_1(l) = x(2l) \\ n=2l+1 \text{ 时, 有 } x_2(l) = x(2l+1) \end{cases} \quad l=0,1,\dots,\frac{N}{2}-1$$

两个短序列的N/2点DFT:

$$\begin{cases} X_1(k) = \text{DFT}[x_1(l)]_{\frac{N}{2}\text{点}} = \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(l) W_N^{lk} \\ X_2(k) = \text{DFT}[x_2(l)]_{\frac{N}{2}\text{点}} = \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(l) W_N^{lk} \end{cases}$$

$$k=0,1,\dots,N/2-1$$

(2) 用N/2点 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 表示序列x(n)的N点DFT $X(k)$

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT}[x(n)]_{N\text{点}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n\text{为偶数}} x(n) W_N^{nk} + \sum_{n\text{为奇数}} x(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{l=0}^{N/2-1} x(2l) W_N^{2lk} + \sum_{l=0}^{N/2-1} x(2l+1) W_N^{(2l+1)k} \\ &= \sum_{l=0}^{N/2-1} x_1(l) W_N^{2lk} + W_N^k \sum_{l=0}^{N/2-1} x_2(l) W_N^{2lk} \\ &= \sum_{l=0}^{N/2-1} x_1(l) W_N^{lk} + W_N^k \sum_{l=0}^{N/2-1} x_2(l) W_N^{lk} \\ &= \text{DFT}[x_1(l)]_{N/2} + W_N^k \text{DFT}[x_2(l)]_{N/2} = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \end{aligned}$$

$$W_N^{2kr} = e^{-\frac{2\pi}{N} 2kr} = W_{N/2}^{kr}$$

注意: 这里的k的取值范围为0, 1, ..., N-1

由于 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 均以N/2为周期

$$W_N^{k+N/2} = -W_N^k \quad \text{将一个N点DFT分解为两个N/2点的DFT}$$

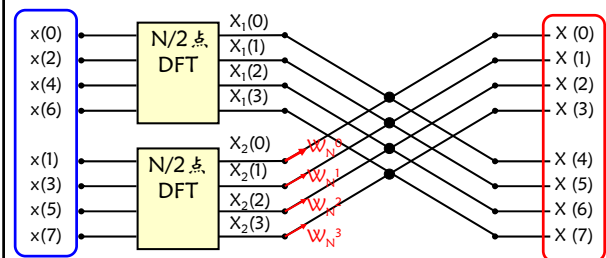
所以, $X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k)$ 可表示为:

$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases} \quad k=0,1,\dots,\frac{N}{2}-1$$

$$\begin{aligned} A &= X_1(k) \\ B &= X_2(k) \\ C &= W_N^k \\ A+CB &= X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ A-CB &= X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{aligned}$$

k 蝶形运算图

N=8点的DIT-2FFT(时域抽取图)一次分解运算流程图



$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases} \quad k=0,1,\dots,\frac{N}{2}-1$$

(3) 第二次分解:

➢ 将 $x_1(l)$ 按l取奇、偶可分解成2个长度为N/4的子序列

$$\begin{aligned} x_3(r) &= x_1(2r) \\ x_4(r) &= x_1(2r+1) \end{aligned} \quad r=0,1,\dots,N/4-1$$

根据上面推导可得: $X_1(k) = X_3(k) + W_{N/2}^k X_4(k)$,
 $k=0,1,\dots,N/2-1$

得N/4个蝶形运算:

$$\begin{cases} X_1(k) = X_3(k) + W_{N/2}^k X_4(k) \\ X_1(k+N/4) = X_3(k) - W_{N/2}^k X_4(k) \end{cases} \quad k=0,1,\dots,N/4-1$$

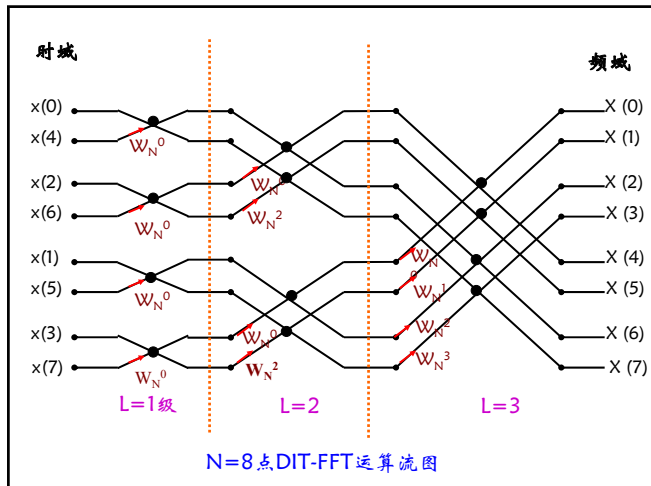
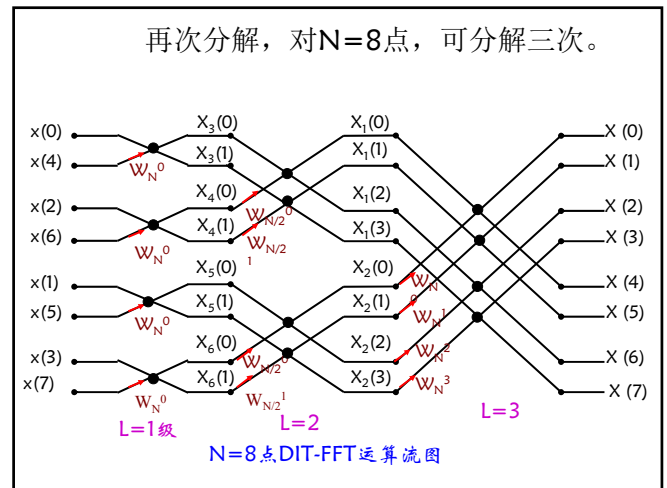
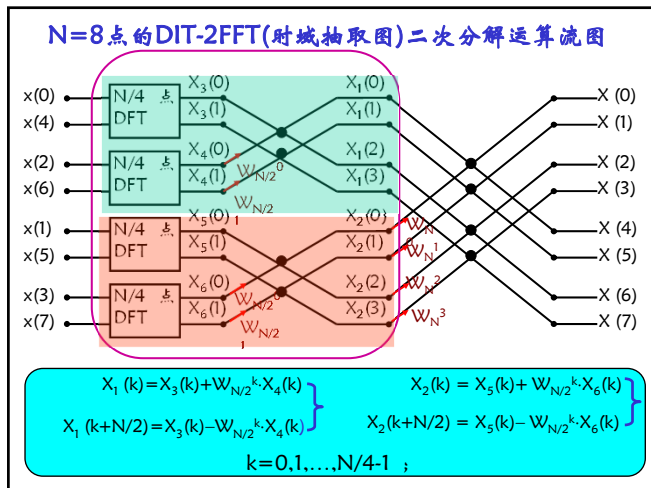
(3) 第二次分解(续):

• 将 $x_2(l)$ 按l取奇、偶可分解成2个长N/4的子序列

$$\begin{aligned} x_5(r) &= x_2(2r) \\ x_6(r) &= x_2(2r+1) \end{aligned} \quad r=0,1,\dots,N/4-1$$

同理得N/4个蝶形运算:

$$\begin{cases} X_2(k) = X_5(k) + W_{N/2}^k X_6(k), \\ X_2(k+N/4) = X_5(k) - W_{N/2}^k X_6(k), \end{cases} \quad k=0,1,\dots,N/4-1$$



序列长为 $N=2^M$ 点的DIT-FFT的整个运算流图：

- **M级蝶形**，每一级有 $N/2$ 个蝶形；
- 每个蝶形需**1次复乘**和**2次复数加**运算。

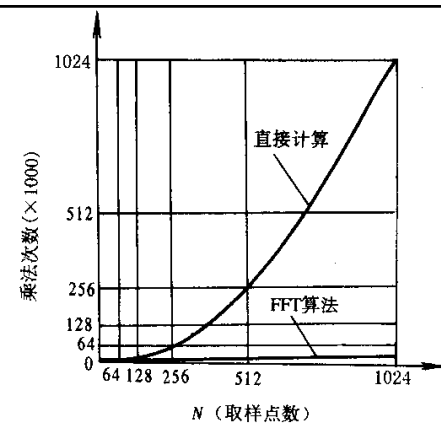
1.直接计算N点DFT的运算量

复数乘法 N^2
 复数加法 $N(N-1)$

2.用DIT-FFT作N点DFT的运算量

复数乘法 $C_M(2) = \frac{N}{2} \cdot M = \frac{N}{2} \log_2 N$
 复数加法 $C_A(2) = N \cdot M = N \log_2 N$

N越大，DIT-FFT运算效率越高。所以，FFT大大减少了运算次数，提高了运算速度



DIT-FFT与直接计算DFT所需乘法次数的比较曲线